Tema 2 – Implantación de Arquitecturas Web



2.2 – Planificación del proceso de implantación de una aplicación web

Proceso de implantación de una aplicación web

Implantar una aplicación web consiste en preparar el entorno necesario, incorporar la aplicación, aplicar su configuración y comprobar que puede utilizarse en las condiciones previstas. No equivale simplemente a copiar unos archivos en un servidor. La aplicación depende de una plataforma de ejecución, unos servicios, determinados permisos, una configuración externa y una red que permita acceder a ella.

La implantación comienza antes de modificar el servidor. Primero se analizan los requisitos y se comprueba si el entorno puede satisfacerlos. Después se preparan los componentes, se despliega el artefacto, se configura la aplicación y se realizan las pruebas. El proceso termina cuando el resultado queda documentado y existe una forma razonable de volver al estado anterior si algo falla. Una implantación correctamente planificada reduce las decisiones improvisadas. También permite detectar incompatibilidades antes de que provoquen una interrupción, repetir el proceso en otro entorno y diferenciar un error de la aplicación de un problema de configuración.

1. ANALIZAR

Identificar requisitos, dependencias y restricciones.

2. PREPARAR

Comprobar recursos, red, usuarios, permisos y configuración.

3. DESPLEGAR

Incorporar el artefacto en la plataforma de ejecución.

4. CONFIGURAR

Proporcionar los valores propios del entorno.

5. PROBAR

Verificar disponibilidad, funcionamiento y persistencia.

6. DOCUMENTAR

Registrar el proceso, las evidencias y las incidencias.

7. REVERTIR SI ES NECESARIO

Restaurar una versión funcional cuando el resultado no sea aceptable

Requisitos funcionales y técnicos de AulaDeploy

La planificación debe partir de lo que la aplicación necesita hacer y de las condiciones técnicas que permiten hacerlo. Un requisito funcional describe una capacidad observable por sus usuarios. Un requisito técnico establece una condición necesaria para que esa capacidad pueda proporcionarse correctamente.

AulaDeploy debe permitir iniciar sesión, diferenciar perfiles de acceso, consultar aplicaciones, revisar su historial y registrar operaciones de despliegue. Estas capacidades constituyen requisitos funcionales porque describen acciones que el usuario puede realizar.

Para proporcionar esas funciones, AulaDeploy necesita una versión compatible de Java, un servidor de aplicaciones, acceso a una base de datos y capacidad para conservar información entre ejecuciones. También necesita una dirección accesible, un puerto disponible, permisos sobre los recursos utilizados y valores de configuración adecuados. Estas condiciones son requisitos técnicos.

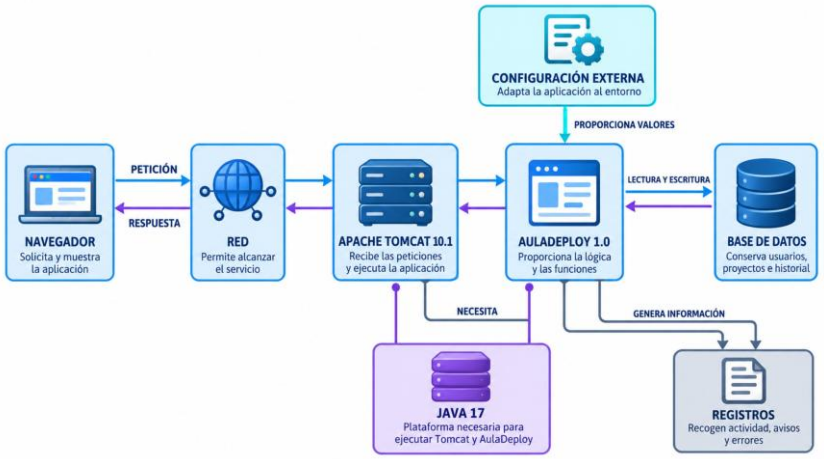
No todos los requisitos tienen la misma importancia. Si la interfaz utiliza un color ligeramente diferente al previsto, la aplicación puede seguir funcionando. Si el servidor no dispone de una versión compatible de Java o no puede acceder a la base de datos, la implantación no puede considerarse válida.

Tipo	Requisito de AulaDeploy	Consecuencia si no se cumple
Funcional	Autenticar a los usuarios	No puede controlarse el acceso
Funcional	Mostrar proyectos e historial	La información principal no está disponible
Funcional	Registrar operaciones	No puede conservarse la actividad realizada
Técnico	Ejecutarse sobre una plataforma Java compatible	La aplicación no se inicia
Técnico	Acceder a una base de datos	No puede leer ni guardar información
Técnico	Disponer de un puerto accesible	Los usuarios no pueden conectarse
Técnico	Mantener una configuración válida	La aplicación utiliza valores incorrectos o falla

Inventario de componentes y dependencias

Una aplicación web no funciona de manera aislada. Antes de implantarla debe elaborarse un inventario que identifique cada componente, su función y las relaciones que mantiene con los demás. Este inventario permite saber qué debe estar disponible, en qué orden debe prepararse y dónde puede originarse una incidencia.

Una dependencia es un elemento que otro componente necesita para funcionar. AulaDeploy depende de Java para ejecutar su código y de Tomcat para recibir las peticiones web y gestionar la aplicación. Cuando utiliza PostgreSQL, también depende de que la base de datos esté operativa y acepte la conexión. La base de datos, en cambio, no necesita que AulaDeploy esté iniciada para conservar sus datos.



Las dependencias establecen un orden. No tendría sentido comprobar el acceso a AulaDeploy si Tomcat no se ha iniciado, ni comprobar una operación que guarda información si la base de datos no está disponible. El inventario convierte estas relaciones en información explícita y evita que el proceso se base en suposiciones.

Componente	Función	Dependencia principal
Navegador	Permite utilizar la aplicación	Acceso de red a la dirección publicada
AulaDeploy	Proporciona la lógica y las funciones	Java, Tomcat y base de datos
`auladeploy.war`	Contiene el artefacto desplegable	Versión válida y completa
Java 17	Ejecuta el código de la aplicación	Sistema operativo compatible
Apache Tomcat 10.1	Aloja y ejecuta la aplicación web	Java 17
H2	Proporciona almacenamiento local sencillo	Directorio con permisos de escritura
PostgreSQL	Proporciona almacenamiento externo	Servicio activo y conexión válida
Configuración externa	Adapta la aplicación al entorno	Valores correctos y protegidos
Registros	Recogen actividad, avisos y errores	Directorio accesible y espacio disponible

El inventario no es una lista decorativa. Debe utilizarse para comprobar que todos los componentes necesarios existen, son compatibles y pueden comunicarse antes de comenzar el despliegue.

Recursos de hardware y software

La planificación debe comprobar si el entorno dispone de recursos suficientes para ejecutar la aplicación y los servicios asociados. No se trata de asignar siempre la mayor cantidad posible, sino de evitar que la falta de capacidad impida iniciar los servicios o degrade su funcionamiento.

Los recursos de hardware incluyen procesador, memoria, almacenamiento y conectividad. La memoria debe ser suficiente para el sistema operativo, la máquina virtual de Java, Tomcat y la base de datos. El almacenamiento debe contemplar el artefacto, la información persistente, los registros y el crecimiento previsto. La red debe permitir tanto las conexiones de los usuarios como la comunicación entre los componentes internos.

Los recursos de software incluyen el sistema operativo, la plataforma Java, el servidor de aplicaciones, el sistema gestor de bases de datos y las herramientas utilizadas para administrar el entorno. También deben considerarse las versiones, las actualizaciones disponibles y el soporte previsto durante el periodo de utilización.

Una estimación inicial no sustituye a las mediciones. Después de implantar la aplicación deberán observarse el consumo real y el comportamiento durante las pruebas. Si los datos obtenidos contradicen la estimación, la planificación deberá revisarse.

Hardware

- Procesador disponible.
- Memoria asignada.
- Espacio libre y crecimiento previsto.
- Rendimiento y persistencia del almacenamiento.
- Conectividad de red.

Software

- Sistema operativo y versión.
- Java y versión.
- Servidor web o de aplicaciones.
- Base de datos.
- Herramientas de administración.
- Actualizaciones y soporte.

> Los recursos previstos deben comprobarse mediante mediciones una vez implantada la aplicación.

Compatibilidad de versiones

Que todos los componentes estén instalados no significa que puedan trabajar juntos. La compatibilidad indica si las versiones seleccionadas utilizan interfaces, formatos y requisitos que permiten su funcionamiento conjunto.

AulaDeploy está preparada para Java 17 y para la especificación Jakarta Servlet 6. Tomcat 10.1 proporciona esa versión de la especificación, por lo que constituye una plataforma adecuada para ejecutar la aplicación. Utilizar una versión antigua de Tomcat basada en los paquetes `javax.servlet` podría impedir el despliegue de una aplicación construida con `jakarta.servlet`.

La compatibilidad debe comprobarse mediante la documentación de los productos y los requisitos declarados por la aplicación. No es suficiente asumir que una versión posterior funcionará siempre ni que dos productos son compatibles porque pertenecen a la misma tecnología.

La matriz de compatibilidad debe conservarse junto con la documentación. Cuando se actualice Java, Tomcat o la base de datos, permitirá identificar qué combinaciones se habían probado y cuáles requieren nuevas comprobaciones.

Elemento	Versión prevista	Relación
AulaDeploy	1.0	Aplicación que se va a implantar
Java	17	Plataforma requerida por AulaDeploy
Jakarta Servlet	6	API utilizada por la aplicación
Apache Tomcat	10.1	Implementa Jakarta Servlet 6
H2	Incluida como dependencia	Almacenamiento local para el escenario inicial
PostgreSQL	17	Almacenamiento externo para el escenario completo
Archivo WAR	`auladeploy.war`	Artefacto que se despliega en Tomcat

⚠ **Una actualización es un cambio de la implantación.** Antes de sustituir una versión deben revisarse la compatibilidad, las pruebas necesarias y el procedimiento de reversión.

Red, nombres y puertos

Una aplicación puede estar correctamente ejecutada y, aun así, resultar inaccesible. La planificación debe indicar desde dónde se conectarán los usuarios, qué dirección utilizarán, qué puertos intervendrán y qué comunicaciones deben permitirse.

Una dirección de escucha determina en qué interfaces acepta conexiones un servicio. Un puerto identifica el punto de entrada utilizado por una aplicación concreta. Publicar un puerto significa permitir que las conexiones procedentes del exterior alcancen el servicio correspondiente. Esta publicación debe limitarse a lo necesario.

Los nombres facilitan el acceso sin obligar al usuario a recordar una dirección IP. En esta fase basta con decidir qué nombre se utilizará y qué componente deberá resolverlo. La configuración detallada del sistema de nombres se desarrollará en el tema de servicios de red.

En AulaDeploy, Tomcat puede atender inicialmente en el puerto 8080. Si posteriormente se sitúa un servidor web delante de Tomcat, los usuarios podrían acceder mediante los puertos 80 o 443, mientras que el 8080 quedaría reservado para la comunicación interna. PostgreSQL utiliza habitualmente el puerto 5432, pero no necesita estar expuesto a los usuarios de la aplicación.

Comunicación	Puerto previsto	Alcance
Navegador → servidor web mediante HTTP	80	Accesible para los usuarios autorizados
Navegador → servidor web mediante HTTPS	443	Accesible para los usuarios autorizados
Servidor web → Tomcat	8080	Preferentemente interno
AulaDeploy → PostgreSQL	5432	Solo entre la aplicación y la base de datos
Administración mediante SSH	22	Restringido a administradores

> Planificar la red no consiste en abrir todos los puertos para evitar problemas. Consiste en habilitar únicamente las comunicaciones necesarias, limitar su alcance y comprobarlas de forma controlada.



Usuarios, grupos y permisos

Los servicios no deberían ejecutarse con más privilegios de los necesarios. La planificación debe identificar qué usuario ejecutará cada proceso, quién podrá modificar la configuración y qué permisos necesitará la aplicación sobre sus archivos y directorios.

Un usuario de servicio es una identidad destinada a ejecutar un componente, no a trabajar de forma interactiva como una persona. Separar las identidades reduce el alcance de un error o una intrusión. Si Tomcat utiliza su propio usuario, no necesita disponer de los mismos permisos que un administrador del sistema.

Los permisos deben responder a operaciones concretas. El artefacto puede necesitar permiso de lectura; un directorio de datos, lectura y escritura; y la configuración que contiene información sensible debe quedar restringida. Conceder permisos generales para solucionar rápidamente un error puede ocultar el problema y crear una exposición innecesaria.

También debe distinguirse entre propiedad y permiso. La propiedad indica a qué usuario y grupo pertenece un recurso. Los permisos determinan quién puede leerlo, modificarlo o ejecutarlo. Ambas cuestiones deben revisarse al planificar el despliegue.

Recurso	Necesidad prevista	Acceso recomendado
`auladeploy.war`	Lectura durante el despliegue	Usuario encargado de Tomcat
Configuración externa	Lectura durante el inicio	Usuario del servicio
Directorio de datos H2	Lectura y escritura	Solo usuario del servicio
Registros	Escritura del servicio y lectura administrativa	Servicio y administradores
Copias de seguridad	Lectura restringida	Personal autorizado
Secretos	Lectura mínima imprescindible	Servicio correspondiente

Principio de mínimo privilegio: cada usuario, proceso o servicio debe disponer únicamente de los permisos necesarios para cumplir su función.

Configuración externa y secretos

Una misma versión de una aplicación puede ejecutarse en varios entornos si los valores que cambian se proporcionan externamente. La dirección de la base de datos, las credenciales o la activación de datos iniciales no deberían obligar a modificar y recompilar el código.

AulaDeploy obtiene su conexión mediante las variables `DB_URL`, `DB_USER` y `DB_PASSWORD`. La variable `APP_SEED_DATA` indica si deben insertarse datos iniciales en una base de datos vacía. Las contraseñas iniciales de los perfiles didácticos pueden proporcionarse mediante `APP_ADMIN_PASSWORD`, `APP_OPERATOR_PASSWORD` y `APP_VIEWER_PASSWORD`.

Una variable de entorno no es segura por el simple hecho de ser externa. Debe evitarse su publicación en capturas, repositorios, informes o archivos compartidos. Los valores reales deben protegerse y sustituirse por ejemplos ficticios en la documentación.

Un secreto es un dato cuya divulgación permitiría acceder a un recurso o suplantar una identidad. Son secretos las contraseñas, las claves privadas y determinados tokens. El artefacto desplegable y el repositorio no deben contener secretos reales.



Variable	Finalidad	Tratamiento
`DB_URL`	Dirección de conexión con la base de datos	Configuración del entorno
`DB_USER`	Usuario de la base de datos	Información restringida
`DB_PASSWORD`	Contraseña de la base de datos	Secreto
`APP_SEED_DATA`	Activación de datos iniciales	Configuración del entorno
`APP_ADMIN_PASSWORD`	Contraseña inicial de administración	Secreto
`APP_OPERATOR_PASSWORD`	Contraseña inicial de operación	Secreto
`APP_VIEWER_PASSWORD`	Contraseña inicial de consulta	Secreto

La documentación debe indicar qué valores necesita la aplicación y cómo se proporcionan, pero nunca debe revelar los secretos reales utilizados en producción.

Artefactos de despliegue

El código fuente no suele ser la unidad que se incorpora directamente al servidor. Antes del despliegue se construye un artefacto que reúne los elementos necesarios para ejecutar una versión determinada de la aplicación.

En AulaDeploy, el artefacto principal es `auladeploy.war`. Un archivo WAR contiene clases compiladas, recursos y la estructura propia de una aplicación web Java. Tomcat interpreta esa estructura y crea el contexto desde el que se atenderán las peticiones.

El artefacto debe poder identificarse sin ambigüedad. La planificación debe registrar su versión, fecha de generación, origen y, cuando resulte necesario, una suma de comprobación. No es suficiente conservar un archivo llamado `auladeploy.war` si no puede saberse qué revisión del código contiene.

El artefacto tampoco debe confundirse con toda la implantación. Para obtener una aplicación en ejecución también son necesarios la plataforma, la configuración externa, los secretos, la base de datos y los permisos adecuados.

Registro del artefacto

- Nombre: `auladeploy.war`
- Aplicación: AulaDeploy
- Versión: 1.0
- Plataforma: Java 17 y Tomcat 10.1
- Origen: proceso de construcción aprobado
- Fecha de generación
- Revisión del repositorio
- Resultado de las pruebas previas
- Suma de comprobación, si se utiliza
- Responsable de autorizar el despliegue

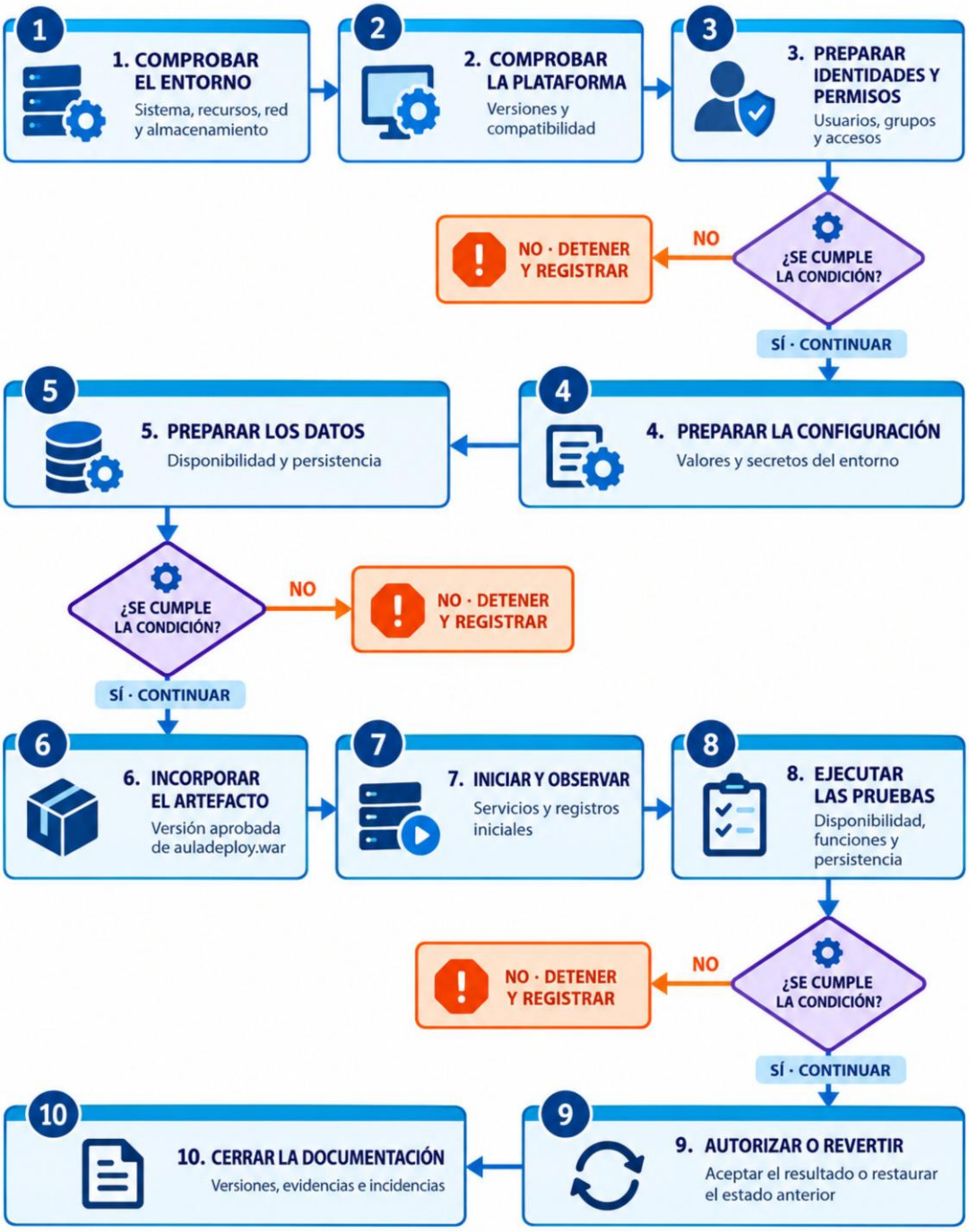
Artefacto aprobado: archivo identificable, reproducible y asociado a una versión concreta del código.

Secuencia de implantación

Una secuencia de implantación establece qué operaciones deben realizarse y en qué orden. Su finalidad es respetar las dependencias, evitar omisiones y permitir que el procedimiento pueda repetirse.

El orden no es arbitrario. Antes de desplegar AulaDeploy debe comprobarse la plataforma. Antes de realizar pruebas que guardan información debe estar disponible la base de datos. Antes de permitir el acceso de los usuarios deben completarse las verificaciones y revisarse los registros.

Cada etapa debe indicar una condición de entrada y un resultado esperado. Si una condición no se cumple, el proceso debe detenerse y registrar la incidencia en lugar de continuar acumulando errores.



Plan de pruebas

Una prueba de despliegue debe definir previamente qué se comprobará, cómo se realizará, qué resultado se espera y qué evidencia demostrará el resultado. Abrir la aplicación y afirmar que «funciona» no proporciona información suficiente.

Las primeras pruebas deben comprobar la disponibilidad técnica: proceso activo, puerto en escucha, respuesta HTTP y ausencia de errores críticos. Después se verifican las funciones principales, la persistencia y el comportamiento de los permisos.

El resultado esperado debe ser concreto. En una prueba de autenticación no basta con indicar que se comprobará el inicio de sesión. Debe especificarse qué credenciales se utilizarán, a qué página deberá acceder el usuario y qué debe ocurrir con unas credenciales incorrectas.

Las pruebas deben incluir también resultados negativos. Comprobar que un usuario de consulta no puede registrar un despliegue es tan importante como comprobar que un operador sí puede hacerlo.

Prueba	Acción	Resultado esperado	Evidencia
Disponibilidad	Solicitar la página inicial	Respuesta correcta de la aplicación	Estado y captura de la respuesta
Salud	Consultar `/health`	Indicación de servicio disponible	Respuesta obtenida
Autenticación válida	Acceder con un usuario autorizado	Inicio de sesión correcto	Página mostrada y registro
Autenticación inválida	Utilizar una contraseña incorrecta	Acceso rechazado	Mensaje controlado y registro
Autorización	Intentar una operación no permitida	Operación bloqueada	Respuesta y perfil utilizado
Consulta	Abrir un proyecto	Datos correctos	Resultado mostrado
Escritura	Registrar una operación	Información guardada	Registro creado
Persistencia	Reiniciar y volver a consultar	Información conservada	Comparación antes y después
Registros	Provocar una acción controlada	Entrada identificable	Fragmento relevante del registro

Registros y evidencias

Los registros describen lo que ha ocurrido durante la ejecución de los servicios y la aplicación. Pueden mostrar el inicio de un componente, una conexión, una advertencia, una excepción o una operación realizada. Su revisión permite relacionar un síntoma visible con el componente que lo ha producido.

No todas las entradas indican un error. Un registro puede contener información normal, advertencias que requieren atención o errores que impiden completar una operación. La interpretación debe considerar la fecha, el componente, el nivel y el mensaje completo.

Una evidencia demuestra que una comprobación se ha realizado y permite revisar el resultado posteriormente. Puede ser una respuesta HTTP, una captura, la salida de una orden, una entrada de registro o un dato almacenado. La evidencia debe incluir contexto suficiente para que otra persona pueda entenderla.

Acumular capturas sin orden no constituye una buena documentación. Cada evidencia debe relacionarse con una prueba, identificar el entorno y mostrar únicamente la información necesaria. Los secretos y datos personales deben ocultarse.

Elemento de la evidencia	Información necesaria
Identificador	Código o nombre de la prueba
Fecha y hora	Momento en que se realizó
Entorno	Desarrollo, pruebas o producción
Componente	Aplicación, Tomcat, base de datos o red
Acción	Operación ejecutada
Resultado esperado	Condición definida en el plan
Resultado obtenido	Comportamiento observado
Evidencia	Captura, respuesta, registro o dato
Valoración	Correcta, incorrecta o pendiente

> Una evidencia útil permite responder a tres preguntas: **qué se probó, qué resultado se esperaba y qué ocurrió realmente**.

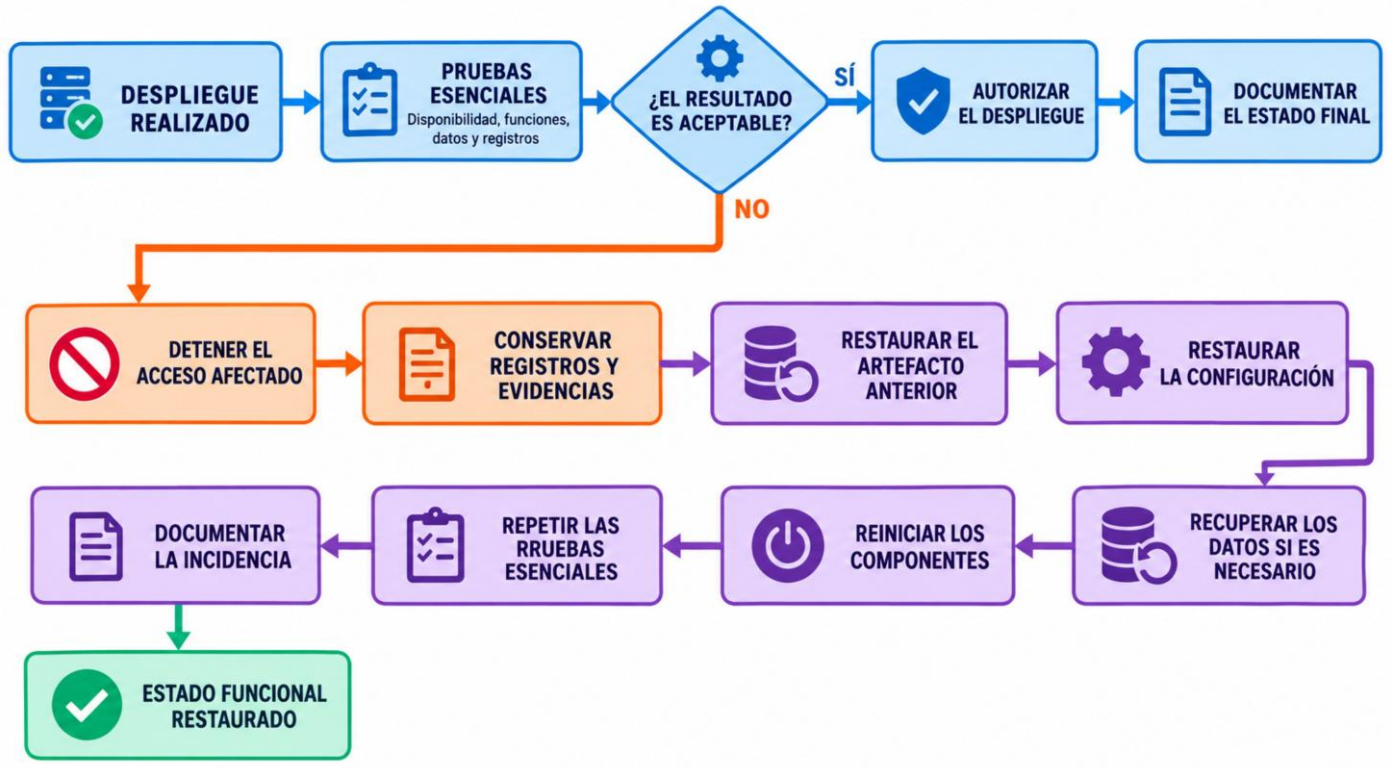
Reversión del despliegue

Una implantación puede completar correctamente sus pasos técnicos y producir, aun así, un resultado inaceptable. Puede aparecer una incompatibilidad, fallar una función esencial o detectarse una pérdida de rendimiento. Por ello debe existir un procedimiento para volver a un estado funcional conocido.

Revertir no significa borrar los cambios de cualquier manera. Consiste en restaurar de forma controlada el artefacto, la configuración y, cuando sea necesario, los datos utilizados antes del despliegue. El procedimiento debe haberse definido antes de comenzar.

La reversión de la aplicación y la reversión de la base de datos no presentan la misma dificultad. Sustituir un WAR por la versión anterior puede ser relativamente directo. Deshacer una modificación de la estructura o del contenido de la base de datos puede requerir una copia de seguridad o un procedimiento específico.

También deben establecerse las condiciones que obligan a revertir: imposibilidad de iniciar la aplicación, fallo de una función crítica, errores repetidos, pérdida de datos o incumplimiento de una prueba imprescindible.



Un plan de reversión no demuestra falta de confianza en el despliegue. Demuestra que se han previsto las consecuencias de un resultado inesperado.

Documentación técnica de la implantación

La documentación convierte una operación realizada una vez en un procedimiento que puede comprenderse, revisarse y repetirse. Debe describir tanto el estado final como las decisiones y comprobaciones que condujeron hasta él.

Una documentación útil permite saber qué versión se implantó, en qué entorno, con qué componentes, qué configuración se proporcionó y qué pruebas se superaron. También debe recoger las incidencias, las soluciones aplicadas y cualquier limitación conocida.

La documentación no debe contener contraseñas, claves privadas ni otros secretos. Puede indicar el nombre de una variable o la ubicación desde la que se obtiene un secreto, pero no su valor real.

El documento debe actualizarse cuando cambie la implantación. Una guía que describe versiones o rutas que ya no existen puede provocar más errores que la ausencia de documentación.

1

Identificación y objetivo

Identificación de la aplicación y objetivo de la implantación.

2

Entorno e inventario

Entorno de destino e inventario de componentes con versiones.

3

Configuración aplicada

Requisitos previos y configuración aplicada sin revelar secretos.

4

Operaciones y pruebas

Secuencia de operaciones, pruebas realizadas y resultados obtenidos.

5

Evidencias e incidencias

Evidencias, incidencias detectadas y soluciones aplicadas.

6

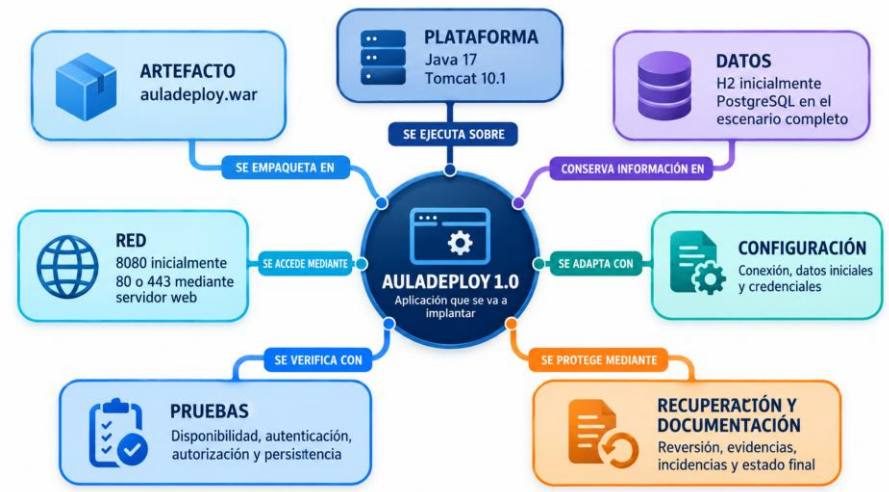
Reversión y cierre

Procedimiento de reversión, estado final, responsable y fecha.

La documentación forma parte del despliegue. La implantación no está terminada mientras otra persona no pueda identificar qué se hizo y comprobar su resultado.

Plan de implantación de AulaDeploy

El plan de AulaDeploy reúne las decisiones adoptadas antes de comenzar las instalaciones. No sustituye a los procedimientos técnicos que se realizarán en los temas posteriores, pero establece qué componentes se necesitarán y cómo se comprobará el resultado.



Elemento	Detalle
Aplicación	AulaDeploy 1.0
Finalidad	Gestionar proyectos, entornos, versiones e historial de operaciones de despliegue.
Usuarios previstos	Administración, operación y consulta.
Artefacto	`auladeploy.war`
Plataforma de ejecución	Java 17 y Apache Tomcat 10.1.
Persistencia inicial	H2.
Persistencia del escenario completo	PostgreSQL 17.
Puerto inicial de Tomcat	8080.
Acceso web posterior	Puertos 80 o 443 mediante servidor web.
Configuración externa	Conexión con la base de datos, datos iniciales y contraseñas iniciales.
Componentes necesarios	Sistema operativo, Java, Tomcat, base de datos, artefacto, red, usuarios, permisos y almacenamiento.
Pruebas esenciales	Disponibilidad, salud, autenticación, autorización, consulta, escritura, persistencia y registros.
Evidencias	Respuestas obtenidas, resultados funcionales, versiones, registros y estado final.
Reversión	Conservación del artefacto anterior, copia de la configuración y protección de los datos.

Este plan se completará progresivamente. En el tema de servidores web se concretará la publicación de la aplicación; en el de servidores de aplicaciones se desplegará el WAR; y en el escenario de contenedores se incorporarán PostgreSQL y la configuración automatizada.

Actividad: planificación de una implantación

Elabora un plan de implantación para AulaDeploy utilizando la información estudiada. La actividad debe demostrar que puedes anticipar los componentes, dependencias, configuraciones, pruebas y medidas de recuperación antes de comenzar una instalación.

Situación: El centro quiere implantar AulaDeploy en una máquina Ubuntu. La primera versión utilizará Tomcat y una base de datos H2 local. Posteriormente se sustituirá H2 por PostgreSQL y la aplicación se publicará mediante un servidor web. La máquina dispone inicialmente del sistema operativo y de conexión de red, pero todavía no tiene instalados los servidores. El equipo de implantación ha recibido el archivo `auladeploy.war`.

Documento que debes elaborar

1. Inventario

Identifica los componentes necesarios y la función de cada uno.

2. Dependencias

Indica qué elementos deben estar disponibles antes de iniciar otros.

3. Compatibilidad

Especifica las versiones previstas y las relaciones que deben comprobarse.

4. Red

Indica los puertos y qué comunicaciones deben permitirse.

5. Usuarios y permisos

Describe qué identidades y accesos serán necesarios.

6. Configuración externa

Enumera las variables requeridas y diferencia configuración de secretos.

7. Secuencia

Ordena las operaciones desde la comprobación inicial hasta la documentación.

8. Pruebas

Define al menos seis pruebas con acción, resultado esperado y evidencia.

9. Reversión

Describe cómo volverías al estado anterior si la implantación falla.

10. Documentación

Indica qué información conservarías en el informe final.

Condición de entrega: No debes explicar todavía las órdenes concretas de instalación. Debes presentar un plan técnicamente coherente que pueda utilizarse posteriormente para dirigir las prácticas.

Lista de comprobación de la planificación

Antes de considerar terminado un plan de implantación, debe comprobarse que contiene información suficiente para dirigir el proceso y evaluar el resultado. Esta lista permite revisar el documento sin sustituir el razonamiento técnico necesario para elaborarlo.

Aplicación

- ◯ La aplicación y su versión están identificadas.
- ◯ Su finalidad y sus funciones principales están descritas.
- ◯ El artefacto que se va a desplegar está identificado.

Componentes

- ◯ Se han enumerado todos los componentes necesarios.
- ◯ Se ha indicado la función de cada componente.
- ◯ Se han establecido sus dependencias.
- ◯ Se han comprobado las versiones previstas.

Entorno

- ◯ Se han considerado los recursos del sistema.
- ◯ Se han identificado los requisitos de red.
- ◯ Se han indicado los puertos necesarios.
- ◯ Se han previsto usuarios, grupos y permisos.
- ◯ Se han identificado los directorios que necesitan escritura.

Configuración

- ◯ Se han separado el artefacto y la configuración.
- ◯ Se han enumerado las variables externas.
- ◯ Se han identificado los secretos.
- ◯ No se han incluido valores secretos reales.

Ejecución

- ◯ Las operaciones están ordenadas.
- ◯ Cada etapa tiene un resultado esperado.
- ◯ Se han definido las condiciones que detendrían el proceso.

Comprobación

- ◯ Existe un plan de pruebas.
- ◯ Las pruebas incluyen resultados esperados.
- ◯ Se han previsto pruebas positivas y negativas.
- ◯ Cada prueba está asociada a una evidencia.
- ◯ Se ha previsto la revisión de registros.

Recuperación y documentación

- ◯ Existe un procedimiento de reversión.
- ◯ Se ha previsto la protección de los datos.
- ◯ La documentación identifica versiones y configuración.
- ◯ Se registrarán incidencias y soluciones.
- ◯ Se ha definido quién autoriza el resultado final.

> Una planificación completa no garantiza que nunca aparezcan incidencias. Permite detectarlas antes, comprenderlas mejor y responder de forma controlada cuando se producen.

Referencias técnicas

Apache Software Foundation. *Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation.*

https://httpd.apache.org/docs/2.4/

Apache Software Foundation. *Apache Tomcat 10.1 Documentation.*

https://tomcat.apache.org/tomcat-10.1-doc/

Docker Inc. *Docker Documentation.*

https://docs.docker.com/

Eclipse Foundation. *Jakarta Servlet 6.0 Specification.*

https://jakarta.ee/specifications/servlet/6.0/

IETF. *RFC 9110: HTTP Semantics.*

ttps://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

Oracle. *Java Platform, Standard Edition 17 Documentation.*

https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/

OWASP Foundation. *Logging Cheat Sheet.*

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. *Secrets Management Cheat Sheet.*

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html

PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 17 Documentation.*

https://www.postgresql.org/docs/17/

The Twelve-Factor App. *Methodology for building software-as-a-service applications.*

https://12factor.net/